UNEMI POSGRADOS | GUÍA ANALÍTICA

MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

MÓDULO: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIDAD 1
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Resultado de aprendizaje:
Comprenderá los componentes básicos del proceso de investigación científica mediante conceptualizaciones específicas.

Tema 1: Fundamentación epistemológica de la investigación

- Subtema 1: Generalidades de la investigación científica (Paradigmas y alcances)
- Subtema 2: Niveles de la investigación y conceptualizaciones de la metodología científicas
- Subtema 3: Enfoques metodológicos en la investigación científica: cuantitativo, cualitativo y mixto
- Subtema 4: El papel investigador en la construcción del conocimiento desde la perspectiva ética

Tema 2: La pregunta y el problema de Investigación

- Subtema 1: Delimitación del problema de investigación
- Subtema 2: Fuentes para plantear el problema de investigación
- Subtema 3: Formulación de preguntas de investigación
- Subtema 4: Justificación y delimitación del estudio

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1

Tema 1. Fundamentación epistemológica de la investigación

Subtema 1: Generalidades de la investigación científica (Paradigmas y alcances)

La investigación científica es un proceso sistemático y estructurado que permite la generación de conocimiento a partir de la observación, el análisis y la experimentación. A lo largo del tiempo, diferentes corrientes filosóficas han definido y guiado la manera de entender la realidad y el conocimiento, estableciendo paradigmas científicos que controlan los métodos y objetivos de la investigación. Estos paradigmas, junto con los distintos niveles de profundidad en la investigación, definen el enfoque y la aplicabilidad de los hallazgos en diferentes disciplinas (Kuhn, 1962).

Paradigmas de la Investigación Científica

El término paradigma se refiere a un conjunto de creencias, valores y métodos compartidos por una comunidad científica, que guían la forma en que se aborda la investigación (Guba & Lincoln, 1994). Existen diversos paradigmas en la investigación científica. A continuación, se describen los más relevantes:

1. **Paradigma Positivista**: Basado en el método científico y la observación objetiva, utiliza herramientas estadísticas y experimentales para verificar hipótesis. Es común en ciencias naturales y sociales con enfoques cuantitativos (Creswell, 2014).
2. **Paradigma Postpositivista**: Aparece como una evolución del positivismo, reconociendo que el conocimiento no es completamente objetivo, pero sigue utilizando el método científico con énfasis en la triangulación de datos y la reducción del sesgo (Popper, 1959).
3. **Paradigma Interpretativo o Constructivista**: Enfatiza la subjetividad y la construcción del conocimiento a partir de la interacción social. Utiliza metodologías cualitativas, como entrevistas y estudios de caso, para comprender los significados que las personas otorgan a sus experiencias (Denzin & Lincoln, 2018).
4. **Paradigma Crítico**: Orientado a la transformación social y cuestiona las estructuras de poder. Se aplica en estudios que buscan generar cambios en comunidades, como investigaciones en educación y estudios de género (Freire, 1970).

A continuación, se presenta un cuadro sinóptico que resume las características de los paradigmas de la investigación:

Paradigma	Características principales	Ejemplo de aplicación
Positivista	Objetividad, método científico, análisis cuantitativo.	Encuestas sobre satisfacción laboral.
Postpositivista	Enfoque cuantitativo con correcciones de sesgo, triangulación de datos.	Evaluación de impacto de una política pública con múltiples fuentes de datos.
Constructivista	Subjetividad, interpretación de significados, métodos cualitativos.	Entrevistas a docentes sobre la enseñanza en línea.
Crítico	Transformación social, cuestionamiento de estructuras de poder.	Investigación sobre desigualdad de género en el ámbito laboral.

Alcances de la Investigación Científica

El alcance de una investigación hace referencia a la profundidad y amplitud con la que se abordan los fenómenos estudiados. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), los tipos de investigación por su alcance son:

1. **Exploratoria**: Busca obtener un primer acercamiento a un fenómeno poco estudiado. Por ejemplo, un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en la salud mental sin antecedentes previos.
2. **Descriptiva**: Detalla características, frecuencias y comportamientos de un fenómeno sin establecer relaciones causales. Un ejemplo sería un estudio que describe el uso de redes sociales en adolescentes.
3. **Correlacional**: Analiza la relación entre dos o más variables sin establecer causalidad. Por ejemplo, un estudio que evalúa la relación entre el tiempo de estudio y el rendimiento académico.
4. **Explicativa**: Identifica las causas de un fenómeno y establece relaciones de causa-efecto. Un ejemplo sería un estudio experimental que analiza el impacto de una nueva metodología de enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes.

El siguiente cuadro resume y ejemplifica las características de los alcances de la investigación:

Alcance	Descripción	Ejemplo de aplicación
Exploratoria	Primer acercamiento a un tema poco estudiado.	Impacto de la IA en la educación.
Descriptiva	Caracteriza un fenómeno sin establecer relaciones causales.	Análisis del uso de redes sociales en adolescentes.
Correlacional	Analiza relaciones entre variables sin establecer causalidad.	Relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico.
Explicativa	Identifica causas de un fenómeno	Impacto de una nueva

	y establece relaciones causa-efecto.	metodología en el aprendizaje.

Ejemplo Aplicado: Estudio sobre el Uso de Realidad Virtual en la Educación

Para ejemplificar la aplicación de paradigmas y alcances en educación, se considera un estudio sobre la *realidad virtual como herramienta de aprendizaje*:

- **Desde un paradigma positivista**, se aplican pruebas antes y después de la intervención con realidad virtual para medir su impacto en la comprensión de conceptos científicos.
- **Desde un enfoque constructivista**, se realizan entrevistas a los estudiantes para analizar sus experiencias y percepciones sobre el uso de esta tecnología en el aula.
- En términos de **alcance**, un estudio **exploratorio** identificaría los desafíos iniciales de la implementación de realidad virtual en el aula, mientras que un estudio **explicativo** analizaría su impacto en el aprendizaje a largo plazo.

La selección adecuada del paradigma y el alcance de la investigación es crucial para garantizar la validez y relevancia de los resultados. Un estudio mal delimitado puede generar conclusiones erróneas o inexactas. Además, la combinación de enfoques puede enriquecer la investigación, permitiendo una visión más integral del fenómeno estudiado (Creswell, 2014). Por ejemplo, en estudios de educación, es común combinar métodos cuantitativos para evaluar el rendimiento y cualitativos para comprender la experiencia del estudiante.

Subtema 2: Niveles de la investigación y conceptualizaciones de la metodología científicas.

El proceso de investigación científica es un sistema ordenado que permite la creación de conocimiento mediante estrategias específicas. Para su desarrollo, es esencial comprender los niveles de la investigación, los cuales establecen el grado de profundidad con el que se abordan los fenómenos estudiados. Además, la metodología científica proporciona los lineamientos para la recolección, análisis e interpretación de datos, asegurando la validez y fiabilidad de los resultados (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). En el contexto educativo, estos elementos son fundamentales para diseñar estudios que contribuyan a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Niveles de la Investigación Científica

Los niveles de la investigación determinan el alcance del estudio y la profundidad del análisis. De acuerdo con Sampieri, Collado y Lucio (2018), estos niveles se clasifican en cuatro categorías principales: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. La elección de un nivel depende de los objetivos del estudio y del tipo de conocimiento que

se busca generar. En educación, un estudio exploratorio podría analizar el impacto de nuevas tecnologías en la enseñanza, mientras que un estudio explicativo buscaría identificar cómo estas tecnologías influyen en el rendimiento académico.

1. **Nivel Exploratorio.-** Se utiliza cuando existe poca información sobre un fenómeno y se busca un primer acercamiento al problema de estudio. Su propósito es generar hipótesis o identificar tendencias sin establecer conclusiones definitivas (Creswell, 2014). En educación, un estudio exploratorio podría analizar la implementación de la inteligencia artificial en la enseñanza de matemáticas, sin todavía evaluar su impacto en el aprendizaje.
2. **Nivel Descriptivo.-** Se centra en caracterizar un fenómeno, estableciendo sus principales características sin analizar relaciones causales. Este nivel es útil para estudios que buscan proporcionar un panorama detallado sobre una realidad específica (Hernández et al., 2014). Un ejemplo en el ámbito educativo sería un estudio que describa el uso de plataformas digitales en la enseñanza a distancia, analizando la frecuencia de uso, las preferencias de los docentes y las percepciones de los estudiantes.
3. **Nivel Correlacional.-** Examina la relación entre dos o más variables, sin establecer causalidad entre ellas. A través de análisis estadísticos, permite identificar patrones y asociaciones en los datos (Sampieri et al., 2018). En educación, un estudio correlacional podría analizar la relación entre la motivación de los estudiantes y su rendimiento académico en asignaturas de ciencias, sin afirmar que la motivación sea la causa directa del rendimiento.
4. **Nivel Explicativo.-** Busca identificar causas y efectos entre variables, estableciendo relaciones de causalidad a través de metodologías experimentales o cuasi-experimentales (Creswell, 2014). En educación, un estudio explicativo podría analizar el impacto de una metodología de enseñanza basada en juegos sobre el desempeño en matemáticas, utilizando un diseño experimental donde un grupo de estudiantes reciba la metodología innovadora y otro grupo siga un enfoque tradicional.

A continuación, se presenta una tabla que describe los niveles de investigación con un ejemplo de aplicación:

Nivel de Investigación	**Descripción**	**Ejemplo**
Exploratorio	Investiga un fenómeno poco estudiado sin establecer conclusiones definitivas.	Estudio inicial sobre el uso de realidad virtual en la enseñanza de historia.
Descriptivo	Caracteriza un fenómeno sin analizar relaciones causales.	Análisis de la frecuencia y tipo de uso de plataformas educativas en escuelas.
Correlacional	Examina la relación entre dos	Relación entre la cantidad de

	o más variables sin establecer causalidad.	horas de estudio y el rendimiento en matemáticas.
Explicativo	Identifica relaciones de causa y efecto entre variables.	Impacto del aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo del pensamiento crítico.

Conceptualizaciones de la Metodología Científica

La metodología científica se refiere al conjunto de procedimientos utilizados para la formulación y resolución de problemas de investigación. Este proceso involucra varias etapas, como la definición del problema, la formulación de hipótesis, la recolección de datos, el análisis de resultados y la elaboración de conclusiones (Bunge, 2016). En el contexto educativo, la metodología científica permite estructurar estudios que analicen la efectividad de estrategias pedagógicas, la evaluación del aprendizaje y el impacto de las políticas educativas.

Existen diferentes enfoques metodológicos en la investigación científica, los cuales influyen en la forma en que se recopilan y analizan los datos. Los principales enfoques incluyen el método cuantitativo, cualitativo y mixto (Flick, 2018). El enfoque cuantitativo se basa en la medición numérica y el análisis estadístico, el enfoque cualitativo explora significados y experiencias a través de datos no numéricos, mientras que el enfoque mixto combina ambos para una comprensión más integral del fenómeno estudiado.

En el ámbito educativo, un enfoque cuantitativo podría aplicarse en un estudio que mida el impacto de la gamificación en el aprendizaje mediante pruebas estandarizadas, mientras que un enfoque cualitativo podría analizar la percepción de los docentes sobre el uso de esta metodología a través de entrevistas. Un enfoque mixto integraría ambas perspectivas, proporcionando tanto datos numéricos sobre el rendimiento como información subjetiva sobre la experiencia de los estudiantes y docentes.

La selección del nivel de investigación y la metodología adecuada es crucial para garantizar la validez y relevancia de los resultados. En educación, la combinación de enfoques exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, junto con metodologías cuantitativas y cualitativas, permite abordar los problemas educativos de manera integral, contribuyendo a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Hernández et al., 2014). La aplicación de una metodología científica rigurosa fortalece la calidad de las investigaciones y su impacto en la toma de decisiones pedagógicas y políticas educativas.

Subtema 3: Enfoques metodológicos en la investigación científica: cuantitativo, cualitativo y mixto

La investigación científica se fundamenta en diferentes enfoques metodológicos que determinan la forma como se recopilan, analizan e interpretan los datos. Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto han sido ampliamente utilizados en la producción de conocimiento en diversas disciplinas, cada uno con características, métodos y aplicaciones específicas (Creswell, 2014).

El enfoque cuantitativo se basa en la recolección y análisis de datos numéricos, utilizando herramientas estadísticas para establecer relaciones entre variables. Su objetivo es explicar fenómenos a partir de mediciones objetivas y verificables, lo que permite la generalización de los resultados (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Un ejemplo de aplicación es un estudio que analice el impacto de una metodología de enseñanza en el rendimiento académico de los estudiantes, mediante pruebas estandarizadas y análisis estadísticos.

El enfoque cualitativo se centra en la interpretación de fenómenos a partir de la recopilación de datos no numéricos, como entrevistas, observaciones y análisis de documentos. Este enfoque busca comprender la realidad desde la perspectiva de los participantes y explorar significados, experiencias y contextos (Flick, 2018). Por ejemplo, un estudio cualitativo podría examinar las percepciones de los docentes sobre el uso de la inteligencia artificial en el aula, a través de entrevistas en profundidad y análisis temático.

El enfoque mixto combina estrategias del enfoque cuantitativo y cualitativo para obtener una comprensión más integral de los fenómenos investigados (Creswell & Plano Clark, 2017). La combinación de datos numéricos con información cualitativa permite enriquecer el análisis y obtener conclusiones más robustas. Por ejemplo, un estudio mixto podría investigar el impacto de la gamificación en el aprendizaje, utilizando pruebas de rendimiento para medir los resultados académicos (cuantitativo) y entrevistas con los estudiantes para conocer su experiencia con la metodología (cualitativo).

Cada enfoque metodológico tiene ventajas y limitaciones. El cuantitativo es útil para estudios con grandes muestras y permite la generalización de los resultados, pero puede ser limitado en la comprensión de aspectos subjetivos. El cualitativo proporciona un análisis profundo de experiencias y significados, pero su alcance es más reducido y no generalizable. El mixto ofrece una visión más completa, pero requiere mayor tiempo y recursos para su implementación (Sampieri, Collado & Lucio, 2018).

La selección del enfoque metodológico depende de los objetivos del estudio y la naturaleza del problema de investigación. Por ejemplo, en el contexto educativo, un estudio sobre el impacto de nuevas estrategias de enseñanza puede beneficiarse del

enfoque cuantitativo; mientras que, estudios que buscan comprender las percepciones de docentes y estudiantes pueden requerir un enfoque cualitativo. La combinación de ambos enfoques en el método mixto permite abordar los problemas educativos de manera integral, optimizando la toma de decisiones pedagógicas y políticas (Hernández et al., 2014).

A continuación, el siguiente cuadro resumen los enfoques metodológicos en la investigación:

Enfoque Metodológico	Descripción	Ejemplo de aplicación
Cuantitativo	Recolección y análisis de datos numéricos, basado en la objetividad y medición estadística.	Evaluación del impacto de una metodología de enseñanza en pruebas estandarizadas.
Cualitativo	Interpretación de fenómenos mediante datos no numéricos, como entrevistas y observaciones.	Análisis de la percepción de los docentes sobre el uso de tecnología en el aula.
Mixto	Combinación de métodos cuantitativos y cualitativos para un análisis integral del fenómeno.	Estudio sobre la efectividad de la gamificación en el aprendizaje, combinando encuestas con observaciones en el aula.

Subtema 4: El papel investigador en la construcción del conocimiento desde la perspectiva ética

La investigación científica es un pilar fundamental en la generación de conocimiento, contribuyendo al avance de la sociedad en múltiples disciplinas. Sin embargo, el impacto de estos avances depende en gran medida de la conducta ética de los investigadores, quienes deben garantizar la integridad, transparencia y responsabilidad en la producción y divulgación del conocimiento (Resnik, 2020). La ética en la investigación no solo implica evitar prácticas fraudulentas, sino también promover el bienestar de los sujetos investigados y la relevancia social de los estudios realizados.

Desde una perspectiva ética, el investigador debe adherirse a principios fundamentales como la honestidad, objetividad y respeto por los derechos humanos. Esto implica la presentación veraz de datos, evitando la manipulación de información con el fin de obtener resultados favorables (Shamoo & Resnik, 2015). Un ejemplo claro de falta de ética en la investigación se observa en casos de fraude científico, donde resultados falsificados han llevado a decisiones erróneas en ámbitos como la salud pública y la educación. La adhesión a principios éticos protege la credibilidad de la ciencia y garantiza su impacto positivo en la sociedad.

Un aspecto clave de la ética en la investigación es el respeto a los participantes, especialmente en estudios que involucran seres humanos. En disciplinas como la psicología, la sociología o la medicina, es fundamental obtener el consentimiento informado, garantizando que los sujetos conozcan los objetivos, procedimientos y posibles riesgos de la investigación (Beauchamp & Childress, 2019). Por ejemplo, en estudios sobre la eficacia de métodos educativos, los participantes deben ser informados sobre la naturaleza del estudio y tener la libertad de retirarse sin consecuencias. Este principio de autonomía es esencial para garantizar la dignidad y seguridad de los sujetos.

Otro principio fundamental es la justicia en la distribución de los beneficios y riesgos de la investigación. Esto significa que ninguna población debe ser utilizada de manera injusta en estudios científicos, ni los beneficios de la investigación deben concentrarse en un solo grupo social (Israel & Hay, 2006). Un ejemplo ético sería garantizar que los avances en tecnología educativa sean accesibles tanto en comunidades urbanas como rurales, promoviendo la equidad en el acceso al conocimiento y evitando sesgos en la selección de muestras.

La transparencia en la publicación de resultados es otro pilar de la ética en la investigación. Los investigadores tienen la responsabilidad de divulgar sus hallazgos de manera clara y sin omitir información relevante, incluso cuando los resultados no sean los esperados. Además, la práctica del plagio y la manipulación de citas es una grave violación ética que atenta contra la credibilidad del conocimiento científico (Smith, 2022). En el ámbito académico, es crucial el uso adecuado de referencias y la atribución correcta de ideas, respetando el trabajo previo de otros investigadores.

En conclusión, el papel del investigador en la construcción del conocimiento no solo implica el desarrollo de nuevos saberes, sino también el cumplimiento de principios éticos que garanticen la validez y la utilidad de la investigación. La adherencia a normas éticas fortalece la confianza en la ciencia, protege a los participantes y asegura que los hallazgos contribuyan al bienestar social. En un mundo donde la información tiene un impacto creciente, la integridad de los investigadores es un requisito indispensable para el avance del conocimiento y la mejora de la sociedad. A continuación, se presenta el siguiente cuadro que describe la aplicación de la ética en la investigación científica.

Principio Ético	**Descripción**	**Aplicación**
Honestidad	Reportar datos de manera veraz y sin manipulación.	No modificar resultados para ajustarlos a hipótesis.
Consentimiento Informado	Garantizar que los participantes comprendan el estudio y acepten participar voluntariamente.	Explicar los objetivos del estudio a los docentes antes de evaluar nuevas metodologías de enseñanza.
Justicia	Distribuir equitativamente los beneficios y riesgos de	Asegurar que los beneficios de una nueva tecnología

	la investigación.	educativa lleguen a escuelas urbanas y rurales.
Transparencia	Publicar resultados completos y sin omitir datos relevantes.	Divulgar hallazgos incluso cuando no confirmen hipótesis iniciales.
Respeto por la Propiedad Intelectual	Dar crédito a las fuentes y evitar el plagio.	Citar correctamente a los autores en trabajos académicos.

Tema 2. La pregunta y el problema de Investigación

Subtema 1: Delimitación del problema de investigación

La delimitación del problema de investigación es una etapa fundamental en el proceso de indagación científica, ya que permite establecer con claridad los límites y alcances del estudio. Una correcta delimitación evita ambigüedades, define el contexto en el que se desarrollará la investigación y contribuye a la precisión en la formulación de los objetivos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Un problema de investigación mal delimitado puede generar dificultades en la recopilación de datos, análisis y conclusiones, afectando la validez del estudio.

Para delimitar un problema de investigación de manera efectiva, es necesario establecer el contexto, es decir, definir el ámbito geográfico, temporal y poblacional en el que se llevará a cabo el estudio (Sampieri, Collado & Lucio, 2018). Por ejemplo, si se desea investigar el impacto del aprendizaje basado en proyectos en estudiantes de secundaria, se debe especificar la localidad, el periodo de tiempo en el que se evaluará y el grupo de estudiantes que participará en el estudio. Estos criterios permiten acotar el objeto de análisis y evitar generalizaciones indebidas.

Otro aspecto clave en la delimitación es la precisión en la formulación del problema, lo que implica identificar variables específicas y sus relaciones dentro del estudio. Un problema bien delimitado debe responder a preguntas como: ¿qué fenómeno se estudiará?, ¿en qué contexto se desarrollará?, ¿qué población será analizada? (Creswell, 2014). Por ejemplo, en un estudio sobre el uso de plataformas digitales en la educación, es importante especificar si se analizarán docentes, estudiantes o ambos, así como determinar qué plataformas serán objeto de estudio.

Además, la delimitación debe considerar la viabilidad del estudio, asegurando que los recursos, tiempo y datos disponibles sean suficientes para llevar a cabo la investigación (Flick, 2018). Un problema demasiado amplio puede dificultar la recopilación de información, mientras que un problema demasiado estrecho podría limitar el alcance del estudio. En este sentido, un investigador que estudie la influencia de la educación en línea en el rendimiento académico debe asegurarse de contar con acceso a datos de evaluación, plataformas educativas y participantes dispuestos a colaborar en el estudio.

La delimitación también incluye la identificación de restricciones y limitaciones del estudio, las cuales pueden derivarse de factores metodológicos, disponibilidad de datos o alcance temporal (Boote & Beile, 2005). Por ejemplo, si un investigador analiza la percepción de los docentes sobre la inteligencia artificial en la enseñanza, debe reconocer que los resultados podrían no ser generalizables a todos los contextos educativos debido a diferencias en infraestructura y capacitación tecnológica.

En general, para plantear adecuadamente el problema de investigación se deben considerar los siguientes criterios:

- El problema debe expresar una relación entre dos o más variables.
- El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedades, como pregunta *(por ejemplo, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones?, ¿cuál es la probabilidad de?, ¿cómo se relaciona … con …?, ¿cómo incidiría?, etc.)*
- El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica. Es decir, de poder observarse en la realidad.

Los elementos para plantear un problema son cinco y están relacionados entre sí: los *objetivos que persigue la investigación,* las *preguntas de investigación,* la *justificación* y la *viabilidad del estudio,* así como la *evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema.*

En conclusión, la delimitación del problema de investigación es un proceso esencial que define el enfoque del estudio y contribuye a la precisión de los hallazgos. Establecer un marco claro en términos de contexto, población, variables y viabilidad facilita la organización metodológica y la interpretación de los resultados. Una delimitación bien estructurada fortalece la validez de la investigación y optimiza su impacto en el ámbito académico y social.

Subtema 2: Fuentes para plantear el problema de investigación

El planteamiento del problema de investigación es un proceso fundamental en la construcción del conocimiento científico, ya que define el objeto de estudio y justifica su relevancia. Para formular un problema de manera precisa, es esencial recurrir a fuentes de información confiables, las cuales proporcionan antecedentes, evidencias y bases teóricas que sustentan la investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Estas fuentes pueden clasificarse en primarias, secundarias y terciarias, cada una con características y funciones específicas dentro del proceso investigativo.

Las fuentes primarias son aquellas que presentan información original y de primera mano, generada directamente por los autores de un estudio o experimento. Incluyen artículos científicos, tesis, libros de autor, informes técnicos y datos recopilados a través de encuestas o entrevistas (Creswell, 2014). Por ejemplo, un investigador que analice el impacto del aprendizaje basado en proyectos en educación secundaria podría utilizar

como fuente primaria un estudio experimental que evalúe los efectos de esta metodología en el rendimiento académico de los estudiantes.

Por otro lado, las fuentes secundarias recopilan, organizan y analizan información obtenida de fuentes primarias. Estas incluyen revisiones bibliográficas, metaanálisis, libros de texto, artículos de revisión y documentos de organismos gubernamentales (Flick, 2018). Estas fuentes son útiles para contextualizar el problema de investigación y conocer el estado del arte en una disciplina específica. Siguiendo el ejemplo educativo, un investigador podría revisar estudios previos sobre la efectividad del aprendizaje basado en proyectos en diferentes niveles académicos antes de definir su problema de estudio.

Las fuentes terciarias, por su parte, contienen recopilaciones y referencias de fuentes primarias y secundarias. Estas incluyen bases de datos científicas, catálogos de bibliotecas, índices de citas y enciclopedias especializadas (Boote & Beile, 2005). Estas fuentes facilitan la localización de información relevante para la investigación y permiten identificar trabajos previos que pueden servir de referencia. En el contexto educativo, bases de datos como Scopus o Web of Science permiten acceder a artículos y libros especializados sobre metodologías innovadoras en educación.

El uso adecuado de estas fuentes garantiza la validez y fiabilidad del planteamiento del problema, evitando la formulación de investigaciones basadas en suposiciones o datos sin respaldo científico (Sampieri, Collado & Lucio, 2018). Además, permite a los investigadores identificar vacíos en el conocimiento existente y justificar la necesidad de su estudio. Por ejemplo, si la revisión de la literatura muestra que la mayoría de los estudios sobre aprendizaje basado en proyectos se han realizado en educación superior, esto justificaría la pertinencia de investigar su impacto en educación secundaria.

En conclusión, el planteamiento del problema de investigación requiere una base sólida sustentada en fuentes primarias, secundarias y terciarias. La selección y análisis crítico de estas fuentes permiten delimitar el problema, justificar su relevancia y definir un marco teórico adecuado. El uso de información confiable y actualizada no solo fortalece la investigación, sino que también contribuye al desarrollo del conocimiento en la disciplina correspondiente.

Subtema 3: Formulación de preguntas de investigación

La formulación de preguntas de investigación es un proceso clave en el desarrollo de un estudio científico, ya que permite definir con precisión el problema a investigar y orientar la búsqueda de respuestas mediante métodos sistemáticos. Una pregunta bien estructurada delimita el objeto de estudio, facilita la selección de la metodología adecuada y garantiza la coherencia del proceso investigativo (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). La calidad de la pregunta de investigación influye directamente en la

validez y relevancia del estudio, por lo que su elaboración debe basarse en criterios claros y específicos.

Las preguntas de investigación deben formularse con base en criterios fundamentales, como la claridad, especificidad, factibilidad y relevancia. Una pregunta clara evita ambigüedades y permite una interpretación precisa, mientras que la especificidad delimita el fenómeno de estudio y las variables implicadas (Creswell, 2014). Por ejemplo, en el ámbito educativo, una pregunta general como *"¿Cómo mejorar el rendimiento académico?"* es demasiado amplia y poco clara, mientras que una formulación más precisa sería *"¿Cómo influye el aprendizaje basado en proyectos en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria en matemáticas?"*.

Existen distintos tipos de preguntas de investigación, dependiendo del enfoque del estudio. En investigaciones exploratorias, las preguntas suelen ser abiertas y buscan comprender un fenómeno sin establecer relaciones causales, como *"¿Qué factores influyen en la motivación de los estudiantes en entornos virtuales?"* (Flick, 2018). En estudios descriptivos, las preguntas buscan caracterizar una variable o situación, por ejemplo: *"¿Cuál es la percepción de los docentes sobre el uso de inteligencia artificial en la enseñanza?"*. Las investigaciones correlacionales plantean preguntas que buscan identificar relaciones entre variables, como *"¿Existe una relación entre el uso de plataformas educativas y el rendimiento académico en estudiantes universitarios?"*. Por otro lado, en estudios explicativos, las preguntas deben establecer relaciones de causa y efecto, por ejemplo: *"¿Cómo impacta la retroalimentación personalizada en la mejora del aprendizaje en educación básica?"* (Sampieri, Collado & Lucio, 2018).

Para la correcta formulación de preguntas de investigación, es recomendable utilizar modelos como el PICo (Población, Intervención, Contexto) en estudios cualitativos, o el PICO(T) (Población, Intervención, Comparación, Resultado, Tiempo) en estudios cuantitativos. Estos modelos ayudan a estructurar preguntas con base en elementos clave que facilitan su análisis y aplicación (Boote & Beile, 2005). En el contexto educativo, un investigador que estudia la eficacia de la educación híbrida podría formular la pregunta: *"En estudiantes de educación superior (Población), ¿cómo influye la educación híbrida (Intervención) en la adquisición de competencias digitales (Resultado) durante un semestre académico (Tiempo)?"*.

El uso de **preguntas de investigación** bien definidas no solo guía el desarrollo del estudio, sino que también permite una recolección de datos más eficiente y una interpretación rigurosa de los hallazgos. Una pregunta mal formulada puede llevar a resultados inconsistentes o irrelevantes, afectando la credibilidad del estudio (Creswell & Plano Clark, 2017). En este sentido, las preguntas deben ser revisadas y ajustadas conforme avanza la investigación, permitiendo mayor precisión en el análisis.

Las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. León y Montero (2003) mencionan los requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación:

- Que no se conozcan las respuestas (si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio).
- Que puedan responderse con evidencia empírica (datos observables o medibles).
- Que impliquen usar medios éticos.
- Que sean claras.
- Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial (que aporte conocimiento a un campo de estudio).

A continuación, se describen algunos ejemplos de preguntas de investigación:

Estudio: La televisión y el niño

- ¿Cuál es el uso que los niños de la ciudad de México hacen de los medios de comunicación colectiva?
- ¿Cuánto tiempo dedican a ver televisión diferentes tipos de niños de la ciudad de México?
- ¿Cuáles son los programas preferidos de dichos niños?
- ¿Cuáles son las funciones y gratificaciones de la televisión para el niño de la ciudad de México?
- ¿Qué tipo de control ejercen los padres sobre sus hijos en relación con la actividad de ver televisión?

A continuación, la tabla siguiente describe la formulación de preguntas de investigación según el alcance del estudio:

Tipo de estudio	Descripción	Ejemplo de pregunta
Exploratorio	Busca comprender un fenómeno sin establecer relaciones causales.	¿Qué factores influyen en la motivación de los estudiantes en entornos virtuales?
Descriptivo	Caracteriza una variable o situación sin analizar relaciones.	¿Cuál es la percepción de los docentes sobre la inteligencia artificial en la enseñanza?
Correlacional	Analiza la relación entre dos o más variables sin establecer causalidad.	¿Existe una relación entre el uso de plataformas educativas y el rendimiento académico en estudiantes universitarios?
Explicativo	Establece relaciones de	¿Cómo impacta la retroalimentación

	causa y efecto entre variables.	personalizada en la mejora del aprendizaje en educación básica?

En conclusión, la formulación de preguntas de investigación es un paso crucial que orienta el estudio y define su estructura metodológica. La claridad, especificidad y adecuación de la pregunta garantizan que la investigación se desarrolle de manera organizada y efectiva. Utilizar modelos estructurados y considerar el tipo de estudio a realizar facilita la elaboración de preguntas pertinentes, fortaleciendo la validez y relevancia del conocimiento generado.

Subtema 4: Justificación y delimitación del estudio

En el proceso de investigación científica, la justificación y delimitación del estudio constituyen elementos fundamentales que garantizan la relevancia, viabilidad y precisión del trabajo académico. La justificación responde a la pregunta de por qué es importante realizar la investigación, mientras que la delimitación establece los límites específicos en los que se desarrollará el estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Ambos elementos son esenciales para definir el propósito del estudio y garantizar que su ejecución sea factible y metodológicamente estructurada.

Justificación de la investigación

La justificación de un estudio debe destacar su relevancia académica, práctica y social. La relevancia académica se refiere a la contribución que el estudio hace al conocimiento existente, identificando vacíos o ampliando teorías previas (Creswell, 2014). La relevancia práctica implica la aplicabilidad del estudio para la solución de problemas concretos en un campo específico. Finalmente, la relevancia social establece el impacto que la investigación puede tener en la mejora de condiciones o procesos dentro de la sociedad. Por ejemplo, una investigación sobre el uso de la inteligencia artificial en educación puede justificarse por su potencial para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación

Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema social, a construir una nueva teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación.
A continuación, se indican algunos de estos criterios formulados como preguntas, que fueron adaptados de Ackoff (1973) y Miller y Salkind (2002). También se afirma que, cuanto mayor número de respuestas se contesten de manera positiva y satisfactoria, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar su realización:

- *Conveniencia.* ¿Qué tan conveniente es la investigación?; esto es, ¿para qué sirve?

- *Relevancia social.* ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, ¿de qué modo? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene?
- *Implicaciones prácticas.* ¿Ayudará a resolver algún problema real?, ¿tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos?
- *Valor teórico.* Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas?, ¿se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes?, ¿se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios?
- *Utilidad metodológica.* ¿La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos?, ¿contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población?

A continuación, se presenta un ejemplo que redacta la justificación de la investigación:

Estudio: La televisión y el niño

Para la mayoría de los niños ver televisión, dormir e ir a la escuela constituyen sus principales actividades. Asimismo, la televisión es el medio de comunicación preferido por los pequeños. Se estima que, en promedio, diariamente el niño ve televisión más de tres horas y media, y se calculó en un reporte de una agencia de investigación que, al cumplir los 15 años, un niño ha visto más de 16000 horas de contenidos televisivos (Fernández Collado *et al*., 1998).

Este hecho ha generado diversos cuestionamientos de padres, maestros, investigadores y, en general, de la sociedad sobre la relación niño-televisión y los efectos de ésta sobre el infante. Así, se ha considerado trascendente estudiar dicha relación con el propósito de analizar el papel que, en la vida del niño, desempeña un agente de socialización tan relevante como la televisión.

Por otra parte, la investigación contribuiría a contrastar, con datos de México, los datos sobre usos y gratificaciones de la televisión en el niño encontrados en otros países.

Delimitación de la investigación

La delimitación del estudio implica establecer claramente el ámbito geográfico, temporal, poblacional y conceptual en el que se llevará a cabo la investigación (Sampieri, Collado & Lucio, 2018). Esta delimitación es clave para evitar ambigüedades y garantizar que el estudio tenga un enfoque claro. Un ejemplo de delimitación sería una

investigación que analice la efectividad del aprendizaje basado en proyectos en estudiantes de secundaria en una escuela específica, durante el año lectivo 2023. Esto permite acotar el análisis y evitar generalizaciones excesivas.

Un aspecto crucial en la delimitación es la precisión en la formulación del problema, la cual debe definir las variables de estudio y su relación con el contexto analizado (Flick, 2018). Un problema mal delimitado puede llevar a dificultades en la recopilación y análisis de datos, afectando la validez del estudio. En este sentido, una investigación sobre el impacto del uso de plataformas digitales en educación debe especificar si analizará el desempeño de los estudiantes, la percepción de los docentes o la interacción entre ambos, además de delimitar las herramientas tecnológicas a evaluar.

La viabilidad del estudio también forma parte de su delimitación, ya que permite evaluar si existen los recursos, tiempo y datos necesarios para su desarrollo (Boote & Beile, 2005). Si una investigación requiere encuestas a docentes de diversas regiones, el investigador debe asegurarse de que puede acceder a ellos y obtener información relevante. En caso contrario, la delimitación debe ajustarse a una población más accesible para garantizar la efectividad del estudio.

A continuación, la siguiente tabla describe y ejemplifica los elementos de la delimitación de la investigación:

Elementos	Descripción	Ejemplo aplicado
Delimitación Geográfica	Define el lugar donde se llevará a cabo la investigación.	Estudio realizado en colegios públicos de la Ciudad de México.
Delimitación Temporal	Especifica el periodo en el que se desarrollará la investigación.	Análisis de rendimiento académico durante el ciclo escolar 2023-2024.
Delimitación Poblacional	Determina el grupo de estudio.	Evaluación del impacto de metodologías activas en estudiantes de secundaria.
Delimitación Conceptual	Establece los conceptos y variables clave del estudio.	Análisis del uso de plataformas digitales y su relación con la motivación estudiantil.

En conclusión, la justificación y delimitación del estudio son elementos esenciales para definir su importancia, alcance y viabilidad. La justificación permite demostrar la pertinencia del estudio en términos académicos, prácticos y sociales, mientras que la delimitación establece los límites metodológicos que aseguran la precisión del análisis. Un estudio bien justificado y delimitado facilita la organización del trabajo investigativo, optimizando la obtención de resultados relevantes y aplicables en el campo de estudio correspondiente.

Referencias Bibliográficas

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics (8th ed.). Oxford University Press.

Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review in research preparation. Educational Researcher, 34(6), 3-15.

Bunge, M. (2016). La ciencia. Su método y su filosofía. Siglo XXI Editores.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research (5th ed.). SAGE Publications.

Flick, U. (2018). An introduction to qualitative research (6th ed.). SAGE Publications.

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194).

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ta ed.). McGraw-Hill.

Israel, M., & Hay, I. (2006). Research ethics for social scientists: Between ethical conduct and regulatory compliance. SAGE Publications.

Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. University of Chicago Press.

Popper, K. (1959). The logic of scientific discovery. Routledge.

Resnik, D. B. (2020). The ethics of science: An introduction. Routledge.

Sampieri, R., Collado, C., & Lucio, P. (2018). Metodología de la investigación (6ta ed.). McGraw-Hill.

Shamoo, A. E., & Resnik, D. B. (2015). Responsible conduct of research (3rd ed.). Oxford University Press.

Smith, R. (2022). Integrity in research and publication. Academic Press.